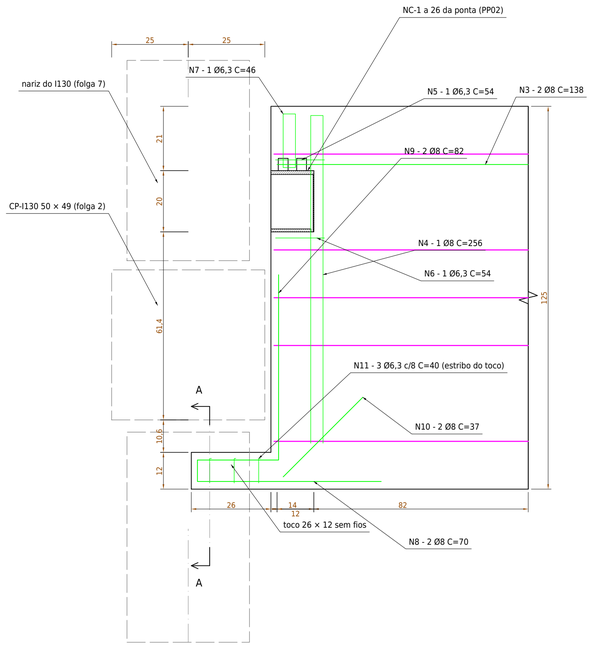
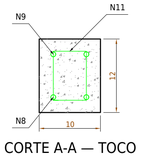
recorte 26 × 113 cm na ponta do eixo C (consolo CP-I130 + nariz do I130) · console dessa ponta a 33 cm da ponta, na CE-1L · calço de 100 / 75 mm entre a CE-1 e o CS-1 onde a face do pilar fica atrás do plano dos consoles · placa típica: PP00; CS-1: PP03; CE-1: PP04

PP-05RD, PP-05RE, PP-08RD, PP-08RE PLACAS RECORTADAS (4 PÇ: C-11, C-17, G-11, G-17) · CE-1L (2 PÇ) · CS-1C (39 PÇ) · CS-1D (12 PÇ)



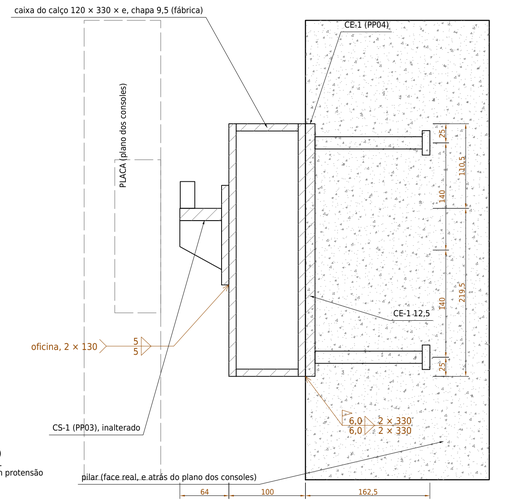
DETALHE 1 — PONTA RECORTADA (FACE INTERNA; RE — RD ESPELHADA)

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — x a partir da ponta do eixo C; o consolo CP-I130 e o nariz do I130 (tracejados) passam pelo recorte; toco 26 × 12 embaixo



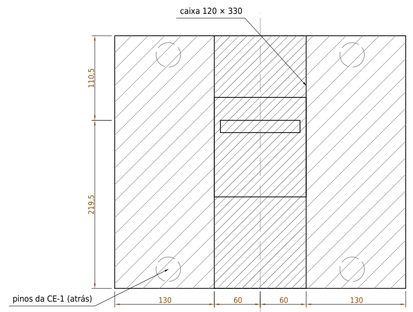
CORTE A-A — TOCO

ESC. 1:5 — COTAS EM CM — 12 × 10 cm, sem protensão



DETALHE 4 — CALÇO CS-1C / CS-1D: CORTE

ESC. 1:4 — COTAS EM MM — caixa 120 × 330 × e (e = 100 CS-1C; 75 CS-1D) entre a CE-1 e as costas do CS-1; CE-1 na face real do pilar



DETALHE 5 — CALÇO: FRENTE

ESC. 1:4 — COTAS EM MM — caixa 120 × 330 centrada no eixo do console; CE-1 atrás

PLACAS RECORTADAS (DEC-044)

PEÇA	TIPO	L (cm)	RECORTE NA PONTA	VISTA	BASE	CONSOLES (cm da ponta)	PESO (t)
C-11	PP-08RD	453,5	direita	ND-LET-PP-C	+6,25	7 / 33	1,37
C-17	PP-08RE	453,5	esquerda	ND-LET-PP-C	+6,25	33 / 7	1,37
G-11	PP-05RD	986,0	direita	ND-LET-PP-G	+6,25	7 / 33	3,06
G-17	PP-05RE	986,0	esquerda	ND-LET-PP-G	+6,25	33 / 7	3,06

LISTA DE MATERIAIS — CE-1L (1 CJ) — 2 PÇ: P18 E P20, FIADA +6,25

Nº	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO (mm)	MATERIAL	QTD	kg/un
20	CHAPA DE ESPERA CE-1L	CH 12,5 × 330 × 840	ASTM A36	1	27,200
21	PINO COM CABEÇA (stud)	Ø16 × 150, cabeça Ø32 × 10 — ISO 13918 SD	S235J2 + C450	4	0,284

CE-1L: 28,34 kg/cj; pinos, N18 e furação iguais à CE-1 (PP04). Asa: M 3,75 kN·m + T 1,45 kN·m → von Mises 158 ≤ 227,3 MPa (uso 0,695); pinos como na CE-1 (2 consoles).

CAIXAS DE CALÇO — CS-1C (39 PÇ, e = 100) E CS-1D (12 PÇ, e = 75)

MARCA	PEÇA	DIMENSÃO (mm)	MATERIAL	QTD	kg
CS-1C	chapa lateral	CH 9,5 × 330 × 100	ASTM A36	2	2,461
	chapa topo / fundo	CH 9,5 × 101 × 100	ASTM A36	2	0,753
	chapa frente / fundo	CH 9,5 × 120 × 330	ASTM A36	2	2,953
	caixa completa (12,3 kg) + CS-1 (PP03)	120 × 330 × 100		1	14,96
CS-1D	chapa lateral	CH 9,5 × 330 × 75	ASTM A36	2	1,846
	chapa topo / fundo	CH 9,5 × 101 × 75	ASTM A36	2	0,565
	chapa frente / fundo	CH 9,5 × 120 × 330	ASTM A36	2	2,953
	caixa completa (10,7 kg) + CS-1 (PP03)	120 × 330 × 75		1	13,36

ONDE VÃO OS CALÇOS (por pilar e fiada — base da fiada)

MARCA	VISTA	PILAR	QT	FIADAS (base)
CS-1C	vista A	P1C	8	+0,00, +1,25, +2,50, +3,75, +5,00, +6,25, +7,50, +8,75
CS-1C	vista A	P2C	8	+0,00, +1,25, +2,50, +3,75, +5,00, +6,25, +7,50, +8,75
CS-1C	vista G	P1B	5	+0,00, +1,25, +2,50, +3,75, +5,00
CS-1C	vista G	P2B	6	+0,00, +1,25, +2,50, +3,75, +5,00, +6,25
CS-1C	vista I	P1A	6	+0,00, +2,50, +3,75, +6,25, +7,50, +8,75
CS-1C	vista I	P2A	6	+0,00, +2,50, +3,75, +6,25, +7,50, +8,75
CS-1D	vista C	P19, P21	12	+0,00, +0,00, +1,25, +1,25, +2,50, +2,50, +3,75, +3,75, +5,00, +5,00, +6,25, +6,25

NOTAS

1. DEC-044: o I130 do eixo C (V400 na linha 2; V401/V400 na linha 4) e seus consolos CP-I130 atravessam as paredes internas G e C. As 4 placas da fiada +6,25 que chegam ao eixo C (C-11, C-17, G-11, G-17) recebem recorte de 26 × 113 cm nessa ponta (folga 2 cm ao consolo, 7 cm ao nariz; 66 mm entre o toco e o fundo do consolo descontada a janela de montagem de 40). RE/RD = recorte à esquerda/direita na elevação das PP-G/PP-C (não é a mesma peça virada: a face interna fica para o pilar).
2. Placa recortada: fôrma, seção, 10 fios, insertos e alças da PP00; os fios param na face do recorte (lbpt 0,52 m contada dela). Console dessa ponta a 33 cm da ponta: nicho NC-1 de 26 a 40 cm, aberto na face do recorte; dente Gerber N3-N7 igual à PP01 (det. 1) com a ponta na face do recorte. Toco 26 × 12 sem protensão: N8/N9 2 Ø8 de borda, N10 2 Ø8 diagonais no canto reentrante, N11 estribos Ø6,3 c/8 (mínima 0,18 cm²). Tela N1 recortada no nicho e no recorte.
3. Verificação (placas.json): desforma deitada em 4 pontos com balancim (0,104 L / 0,396 L, como a típica): face do recorte 0,74 MPa, toco 0,079 MPa, ponto de desforma -1,29 MPa ≤ 1,2 (fctk,j/1,5); montada nos 2 consoles (vão 9,46 m): -1,03 MPa ≤ 0 (descompressão). Içamento em pé pelas alças AL-P (0,21 L, fora do recorte) como a típica.
4. CE-1L (fixacao_placas.json): chapa 840 × 330 × 12,5 A36 com os mesmos 4 pinos e N18 da CE-1, centrada no pilar, fiada +6,25 dos P18 e P20; as asas de 220 ficam no plano da face, além do pilar — balanço de 140 mm até o CS-1: flexão no plano 16,5 MPa + torção 90,7 MPa → von Mises 158 ≤ 227,3 MPa; giro da asa 0,0122 rad (0,78 mm na ponta do console). Folga de 4 cm entre a CE-1L e o topo do CP-I130. Na fôrma do pilar: asas por fora da fôrma lateral (gabarito), posição ±5.
5. CS-1C / CS-1D (DEC-044): nos cantos (vistas A e I: P1A, P1C, P2A, P2C), nos P29/P4 da vista G e nos P19, P21 da vista C a face do pilar fica 100 / 75 mm atrás do plano dos consoles (40 ou 25 ⊥ à parede, contra 60 dos PF). O CS-1 (PP03) recebe na fábrica uma caixa fechada de chapa 9,5, 120 × 330 × e, soldada nas costas (filete 5 de oficina, 2 × 130); na obra o fundo da caixa é soldado na CE-1 (filete 6 E70XX nos 2 lados verticais de 330, inspeção visual 100 % + LP 10 %, galvanização a frio). Nesses pilares a CE-1 recebe 1 console só.
6. Verificação do calço (fixacao_placas.json, Vd 26,8 kN por console): CS-1C braço 154 mm, M 4,13 kN·m — pinos da CE-1 T 21,6 ≤ 47,3 kN (interação 0,607), flexão local da CE-1 144,1 ≤ 227,3 MPa, caixa 9,8 MPa, solda de campo 33,1 ≤ 215,6 MPa; CS-1D: M 3,46 kN·m, interação 0,565, flexão local 120,7 MPa. Regulagem (G, afastamento, janela) igual à PP03.
7. Galvanização a fogo da caixa com o CS-1 (NBR 6323); CE-1L galvanizada após os pinos. Tolerâncias NBR ISO 2768-1 m. Cotas de concreto em cm, metálica em mm; não medir no desenho.
8. EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM.

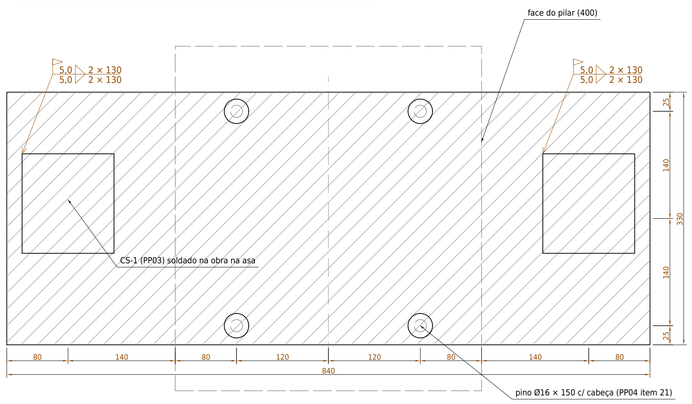
AÇO DA PONTA RECORTADA (1 PONTA; N3–N7 da PP01)

RELAÇÃO DO AÇO

POS	AÇO	Ø (mm)	QUANT	C. UNIT (cm)	C. TOTAL (m)
N3	CA-50	8	2	138	2,76
N4	CA-50	8	1	256	2,56
N5	CA-50	6,3	1	54	0,54
N6	CA-50	6,3	1	54	0,54
N7	CA-50	6,3	1	46	0,46
N8	CA-50	8	2	70	1,40
N9	CA-50	8	2	82	1,64
N10	CA-50	8	2	37	0,74
N11	CA-50	6,3	3	40	1,20

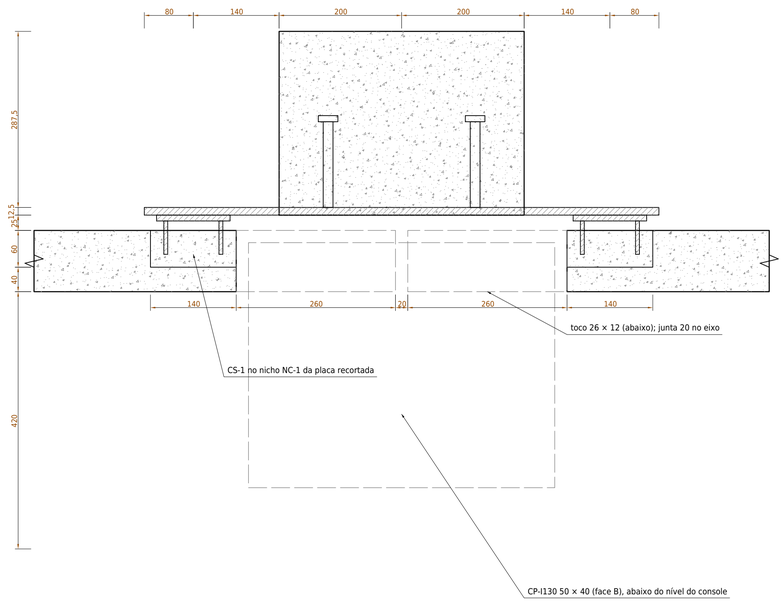
RESUMO DO AÇO (+10% perdas)

AÇO	Ø (mm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
CA-50	6,3	2,74	0,7
CA-50	8	9,10	4,0
		TOTAL (kg)	4,7



DETALHE 2 — CE-1L: VISTA FRONTAL (FACE B DOS PILARES P18 E P20, FIADA +6,25)

ESC. 1:4 — COTAS EM MM — chapa 840 × 330 × 12,5 com asas de 220 além das faces do pilar (400); 4 pinos iguais à CE-1; CS-1 a ±340 do eixo



DETALHE 3 — CE-1L: PLANTA NO NÍVEL DO CONSOLE

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — pilar 400 (direção da parede); asas no plano da face; CS-1 e nicho da placa a 330 da ponta recortada

REV	DATA	DESCRIÇÃO
10	23/10/2026	REEMISSÃO EXECUTIVA (PACOTE REV09): PISOS +3,90/+7,30; NOMES E REFERÊN
09	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
08	22/10/2026	EMISSÃO: RECORTE DAS PLACAS NO I130 DO EIXO C; CE-1L; CS-1 COM CALÇO (

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

EXECUTIVO — LIBERADO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: PLACAS RECORTADAS NO I130 (PAREDES G E C), CHAPA DE ESPERA CE-1L E CONSOLES COM CALÇO CS-1C / CS-1D (DEC-044)

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	23/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PP06	10	01/01	A1

1º DIEDRO